

MODUL DAN JOBSHEET TEKNOLOGI BODI DAN PENGECATAN



SLAMET RIYADI, M.T

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Modul Teori: Teknologi Bodi dan Pengecatan

Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai teknik perbaikan bodi kendaraan, pengelasan panel, dan tahapan pengecatan profesional. Fokus utama adalah pada penguasaan alat, pemilihan material, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja (K3) di bengkel *body repair*.

K3 dan Material Bodi

Standar K3: Bekerja di bengkel bodi melibatkan risiko debu dempul, uap cat, radiasi las, dan kebisingan. Penggunaan APD lengkap (masker respirator, kaca mata pelindung, sarung tangan, dan *earplug*) adalah wajib.

Material Bodi: Umumnya terdiri dari *High Strength Steel* (HSS), aluminium (untuk reduksi bobot), dan plastik/komposit (untuk panel eksterior tertentu). Pemahaman material menentukan teknik pemanasan dan pengelasan yang akan digunakan.

1. Teknik Perbaikan Panel (Metal Finishing)

Perbaikan panel bertujuan mengembalikan bentuk asli permukaan logam tanpa mengurangi kekuatannya. Teknik utama meliputi:

- **Hammer & Dolly:** Teknik on-dolly (memukul tepat di atas landasan) untuk meratakan area yang menonjol, dan off-dolly (memukul di sekitar landasan) untuk mengangkat area yang cekung.
- **Puller (Sistem Tarik):** Digunakan untuk kerusakan pada area yang tidak terjangkau dari sisi dalam, seperti pilar atau panel tertutup, menggunakan *washer* yang dilas titik atau *suction cup*.
- **Aplikasi Dempul (Putty):** Digunakan untuk mengisi ketidakrataan kecil setelah pengerjaan plat. Dempul harus diaplikasikan tipis dan bertahap untuk mencegah keretakan di masa depan.

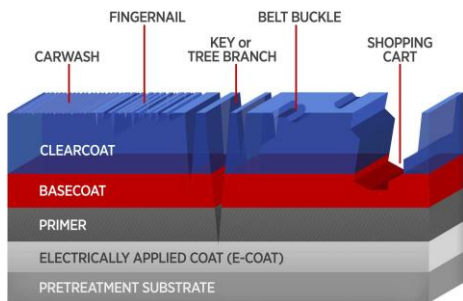


Teknik On-Dolly vs Off-Dolly

2. Teknik Pengelasan Bodi Kendaraan

Metode Las	Karakteristik dan Penggunaan pada Bodi
SMAW	Kurang disarankan untuk plat bodi tipis karena panas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan distorsi (melengkung) dan lubang pada panel.
OAW (Karbit)	Menggunakan campuran oksigen dan asetilin. Baik untuk pemanasan (shrinking) namun memerlukan keahlian tinggi agar plat tidak kehilangan sifat mekaniknya.
GMAW (MIG)	Standar Industri. Sangat efektif untuk plat tipis (0.6 - 1.2 mm). Penetrasi terkontrol, distorsi minimal, dan tidak menghasilkan terak (slag) yang banyak.

3. Tahapan Pengecatan (Refinishing)



Struktur Lapisan Cat Bodi

Proses pengecatan bodi kendaraan terdiri dari beberapa lapisan sistematis untuk memastikan perlindungan korosi dan estetika:

1. **Primer (Wash Primer/Epoxy):** Lapisan pertama yang menempel langsung pada logam untuk mencegah karat dan meningkatkan daya rekat lapisan berikutnya.
2. **Surfacer:** Berfungsi menutup pori-pori dempul dan memberikan dasar yang halus sebelum cat warna.
3. **Base Coat (Cat Warna):** Memberikan pigmen warna pada kendaraan. Biasanya bersifat *mat* dan memerlukan lapisan pelindung.
4. **Clear Coat (Varnish):** Lapisan bening paling atas yang memberikan efek kilap (*gloss*) dan melindungi cat dari sinar UV serta goresan ringan.

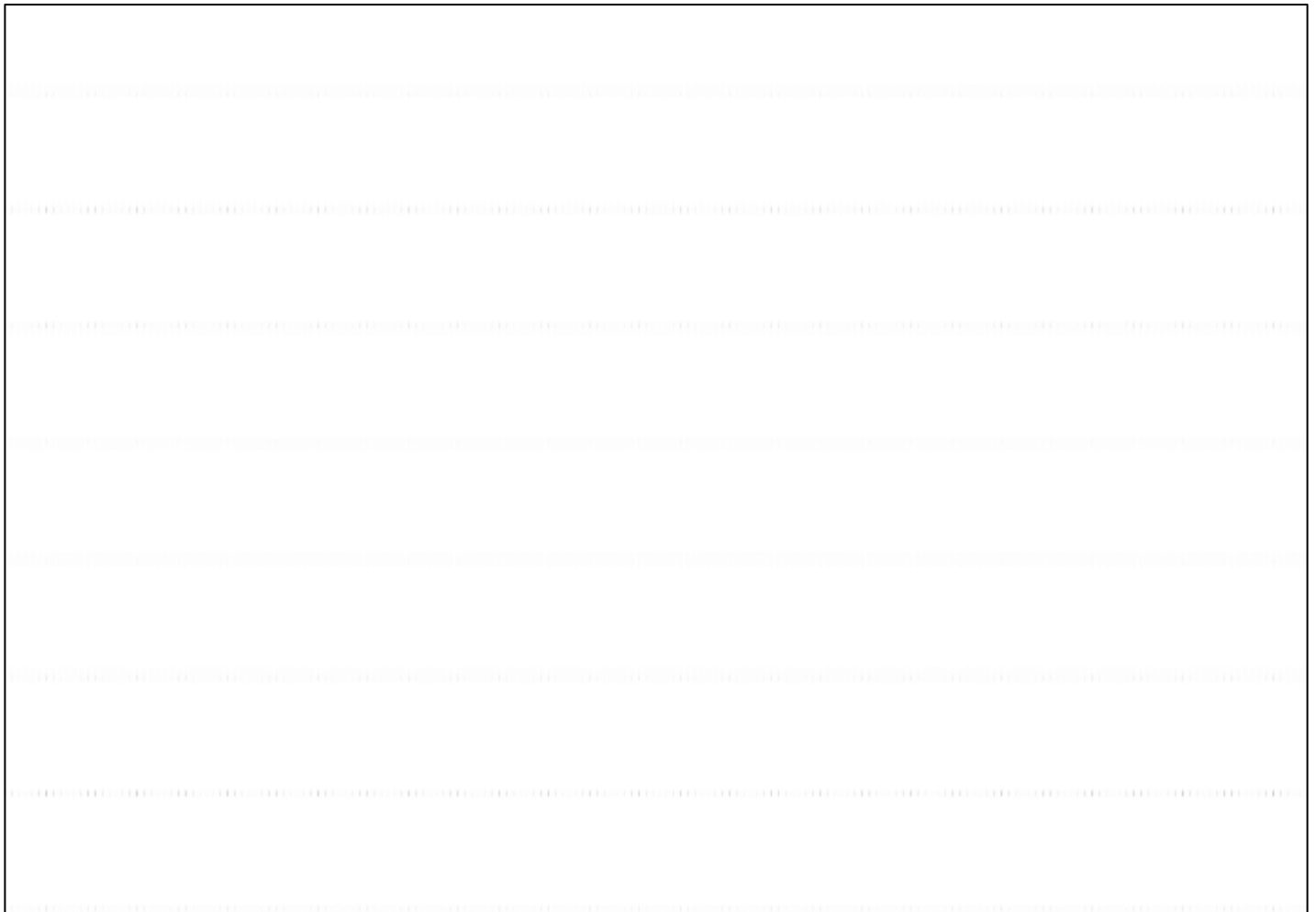
Evaluasi Pemahaman Teori

Mengapa teknik pengelasan GMAW/MIG lebih disukai untuk perbaikan panel bodi kendaraan dibandingkan dengan SMAW?

Pilihlah jawaban yang benar.

- A) Peralatan MIG lebih murah dan lebih mudah dibawa ke mana-mana daripada mesin SMAW.
- B) MIG menghasilkan terak (slag) yang tebal sehingga melindungi hasil las dari karat.
- C) Menghasilkan panas yang lebih rendah dan terkontrol sehingga meminimalisir distorsi pada plat tipis.
- D) MIG hanya bisa digunakan untuk pengelasan plat baja tebal di atas 5mm.

Analisis Prosedur: Jelaskan mengapa aplikasi dempul yang terlalu tebal dalam satu kali usapan dianggap sebagai malpraktik dalam *body repair*. Apa konsekuensi jangka panjangnya terhadap hasil pengecatan?



Lembar Kerja: Job Safety Analysis (JSA) dan Persiapan Alat

Aktivitas ini dirancang untuk memastikan mahasiswa memahami prosedur keselamatan kerja dan kesiapan teknis sebelum melakukan praktikum teknologi bodi dan pengecatan. Pastikan seluruh peralatan dalam kondisi layak pakai sebelum digunakan.

Prinsip K3 Bengkel Bodi

Keselamatan kerja bukan sekadar aturan, melainkan budaya kerja. Risiko utama di bengkel bodi meliputi paparan debu dempul/cat, radiasi sinar las, percikan logam panas, dan kebisingan tinggi. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tepat adalah garis pertahanan pertama Anda.

Bagian 1: Job Safety Analysis (JSA)		
Langkah Kerja	Potensi Bahaya (Risiko)	Langkah Pencegahan (Kontrol)
Perbaikan Panel (Hammering & Pulling)		
Pengelasan Bodi (GMAW/MIG)		
Aplikasi Dempul & Pengamplasan		
Proses Pengecatan (Spraying)		

Bagian 2: Daftar Periksa (Checklist) Peralatan & APD		
Nama Alat / Material	Cek	Catatan Kondisi (Fisik/Fungsi)
Hammer & Dolly Set (Berbagai tipe)		
Sliding Hammer / Puller System		
Mesin Las MIG (Wire, Gas CO2, Torch)		
Spray Gun (Gravity/Suction Feed)		
APD: Kedok Las, Respirator, Wearpack		

Analisis Kesiapan: Berdasarkan daftar periksa di atas, apakah ada peralatan yang memerlukan kalibrasi atau perbaikan sebelum praktikum dimulai? Jelaskan alasannya.

Jobsheet: Perbaikan Panel dan Pengelasan GMAW

Praktikum ini mencakup prosedur standar operasional (SOP) untuk memperbaiki kerusakan panel bodi menggunakan teknik manual (hammer & dolly), teknik tarik (puller), serta penyambungan panel menggunakan las GMAW (MIG). Pastikan seluruh prosedur K3 diikuti dengan ketat.

Standar K3 Praktikum

1. Gunakan Wearpack dan sepatu safety.
2. Wajib menggunakan helm las/kedok las saat proses pengelasan.
3. Gunakan sarung tangan kulit (welding gloves) dan apron.
4. Pastikan area kerja bebas dari bahan mudah terbakar.
5. Gunakan masker respirator saat melakukan pengamplasan atau pembersihan panel.

SOP Bagian 1: Perbaikan Panel (Hammer & Dolly)

No	Langkah Kerja	Instruksi Teknis
1	Identifikasi Kerusakan	Bersihkan area panel. Gunakan penggaris atau tangan untuk menentukan titik tertinggi (high spot) dan terendah (low spot).
2	Teknik On-Dolly	Gunakan untuk meratakan permukaan yang sedikit bergelombang. Posisikan dolly tepat di bawah titik yang dipukul palu untuk meregangkan logam.
3	Teknik Off-Dolly	Gunakan untuk memperbaiki penyok yang lebih dalam. Posisikan dolly di titik terendah, lalu pukul area di sekitarnya (titik tertinggi) untuk menaikkan area penyok.
4	Finishing Manual	Gunakan body file atau amplas kasar untuk memeriksa kerataan permukaan panel.

SOP Bagian 2: Perbaikan Panel (Sistem Tarik/Puller)

1	Persiapan Titik Tarik	Kupas cat pada area penyok hingga mencapai logam dasar menggunakan sander.
---	-----------------------	--

2	Pemasangan Washer/Stud	Las titik washer atau stud bolt pada area terendah menggunakan stud welder.
3	Proses Penarikan	Gunakan sliding hammer atau puller tower. Tarik secara bertahap sambil memukul area high spot di sekitar tarikan untuk melepas tegangan (stress) logam.

SOP Bagian 3: Pengelasan GMAW (MIG) Pelat Tipis		
1	Setting Mesin	Atur voltase rendah dan kecepatan kawat (wire speed) sesuai ketebalan pelat (biasanya 0.8mm - 1.2mm).
2	Tack Weld	Lakukan las titik (tack weld) pada beberapa bagian untuk mencegah distorsi/melengkung akibat panas.
3	Stitch Welding	Gunakan teknik las terputus (stitch) untuk menghindari panas berlebih yang dapat melubangi pelat tipis.
4	Grinding	Ratakan hasil lasan menggunakan gerinda tangan hingga sejajar dengan permukaan panel.

Work Log & Parameter Teknis

Aktivitas	Waktu Mulai	Waktu Selesai	Paraf Instruktur
Perbaikan Panel			
Pengelasan MIG			

Parameter Mesin Las GMAW	
Tegangan (Voltage):	
Wire Feed Speed (m/min):	
Gas Flow Rate (L/min):	

Jobsheet: Proses Pengecatan dan Finishing

Praktikum ini mencakup tahapan aplikasi cat mulai dari lapisan primer hingga clear coat, serta teknik finishing untuk mencapai standar kualitas industri otomotif. Pastikan seluruh prosedur K3 diikuti dengan ketat.

Standar K3 & Lingkungan

- Gunakan respirator khusus pengecatan (masker karbon aktif).
- Pastikan sistem ventilasi spray booth berfungsi optimal.
- Gunakan pakaian kerja (wearpack) dan sarung tangan nitril.
- Hindari sumber api atau percikan listrik di area pengecatan.

Parameter Spray Gun	
Tekanan Udara (Air Pressure)	2.0 - 2.5 Bar (tergantung spesifikasi cat dan tipe spray gun HVLP/Conventional).
Pola Semprot (Pattern)	Pola oval tegak lurus dengan overlap 50% - 75% antar lintasan.
Jarak Semprot	15 - 20 cm dari permukaan panel.
Fluid Delivery	Atur knob fluida hingga keluaran cat stabil dan tidak menyebabkan 'sagging' (meleleh).

Langkah Kerja 1: Aplikasi Lapisan Cat

Tahapan	Instruksi Teknis	Teknik Pengamplasan & Inter-coat
1. Primer Surfacer	Aplikasikan 2 lapis untuk menutup pori dempul dan mencegah korosi.	Amplas kering/basah grit P400 - P600 setelah kering sempurna.
2. Base Coat (Warna)	Aplikasikan tipis-tipis (mist coat) diikuti lapis utama hingga warna rata.	Gunakan tack rag untuk membersihkan debu antar lapisan. Jangan diampas.
3. Clear Coat (Gloss)	Aplikasikan 2-3 lapis dengan jeda flash-off 5-10 menit antar lapis.	Pastikan area bebas debu. Biarkan kering minimal 24 jam sebelum polishing.

Langkah Kerja 2: Finishing & Polishing

Setelah lapisan clear coat mengeras, lakukan langkah-langkah berikut untuk menghilangkan tekstur kulit jeruk (orange peel) atau debu yang menempel:

1. Lakukan pengamplasan halus menggunakan grit P1500 diikuti P2000 secara merata.
2. Gunakan mesin polisher dengan *compounding* *paddan cutting compound* untuk menghilangkan bekas amplas.
3. Lanjutkan dengan *padding* *paddan finishing compound* untuk memunculkan kilap maksimal.
4. Bersihkan sisa obat poles dengan kain microfiber bersih.

Lembar Inspeksi Kualitas Akhir	
Kriteria Penilaian	Catatan Hasil Inspeksi (Mahasiswa)
Keseragaman Warna (Color Match)	
Tingkat Kilap (Gloss Level)	
Kebersihan Permukaan (Dust/Dirt)	
Tekstur Permukaan (Orange Peel/Sagging)	

Refleksi Praktikum: Identifikasi kendala yang Anda hadapi saat mengatur spray gun dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hasil akhir pengecatan.

Metode Perbaikan & Troubleshooting: Tentukan langkah perbaikan yang tepat untuk menghentikan korosi dan prosedur pencegahan saat penyambungan panel kembali.

Kasus 2: Penyok Dalam pada Area Pilar A (High-Strength Steel)

Sebuah mobil modern mengalami benturan pada Pilar A yang mengakibatkan penyok cukup dalam dengan deformasi tajam (*sharp crease*). Pilar A pada model ini menggunakan material *Ultra High-Strength Steel* (UHSS). Pemilik menginginkan perbaikan tanpa penggantian panel pilar secara utuh untuk menjaga keaslian struktur pabrik.

Analisis Karakteristik Material: Apa risiko utama jika Anda melakukan penarikan (puling) atau pemanasan berlebih pada material UHSS di area pilar?

Rencana Troubleshooting: Rumuskan metode perbaikan yang paling aman untuk mengembalikan dimensi pilar tanpa merusak kekuatan struktural logam.

Kasus 3: Cacat Pengecatan 'Orange Peel' Masif

Setelah proses aplikasi *clear coat* selesai dan mengering, permukaan kap mesin menunjukkan tekstur kasar yang menyerupai kulit jeruk (*orange peel*) secara merata. Tekstur ini sangat terlihat jelas dan mengurangi tingkat kilap (*gloss*) kendaraan secara signifikan.

Analisis Parameter Spray Gun: Identifikasi 3 variabel pada pengaturan *spray gun* atau lingkungan yang dapat menyebabkan munculnya *orange peel*.

Langkah Troubleshooting & Finishing: Bagaimana cara memperbaiki permukaan tersebut tanpa melakukan pengecatan ulang total? Jelaskan prosedur polishing atau *sanding* yang diperlukan.



Rubrik Evaluasi Proyek Komprehensif

Instrumen ini digunakan untuk menilai kompetensi mahasiswa dalam proyek akhir perbaikan bodi dan pengecatan kendaraan secara menyeluruh. Penilaian mencakup aspek teknis perbaikan panel, pengelasan, persiapan permukaan, pengecatan, hingga kepatuhan terhadap standar K3.

Petunjuk Penilaian

1. **Skor 4 (Sangat Baik):** Hasil kerja sempurna, sesuai standar industri, tanpa cacat.
2. **Skor 3 (Baik):** Hasil kerja memenuhi standar minimal, terdapat cacat minor yang tidak mempengaruhi fungsi/estetika secara signifikan.
3. **Skor 2 (Cukup):** Hasil kerja kurang presisi, terdapat cacat yang terlihat jelas, memerlukan perbaikan ringan.
4. **Skor 1 (Kurang):** Hasil kerja tidak memenuhi standar, terdapat cacah mayor, atau tidak aman digunakan.

Kriteria Penilaian	Indikator Capaian (Standar Kualitas)	Skor (1-4)
Ketepatan Dimensi Panel	Panel kembali ke bentuk semula sesuai spesifikasi pabrikan; celah antar panel (gap) konsisten dan sejajar; garis bodi (body line) menyambung sempurna.	
Kualitas Sambungan Las	Penetrasi las matang dan rata; tidak ada lubang (blow hole) atau keretakan; bekas las digerinda halus tanpa mengurangi kekuatan struktur pelat.	
Kerataan Permukaan Dempul	Permukaan dempul rata saat diraba (tidak ada gelombang); transisi antara dempul dan pelat halus (feathered edge); tidak ada lubang jarum (pinholes).	
Kesesuaian Warna Cat	Warna cat (base coat) identik dengan panel asli/sebelahnya; tidak ada perbedaan gradasi (mottling); aplikasi cat rata tanpa ada area yang tipis.	
Kualitas Clear Coat (Gloss)	Tingkat kilap tinggi dan merata; tidak ada cacat orange peel, sagging (meleleh), atau debu yang tertanam; permukaan halus setelah polishing.	

Kunci Jawaban dan Panduan Instruktur

Dokumen ini berisi kunci jawaban untuk evaluasi teori, solusi teknis untuk studi kasus troubleshooting, serta standar parameter teknis untuk penilaian praktikum pada mata kuliah Teknologi Bodi dan Pengecatan.

I. Kunci Jawaban Evaluasi Teori (Modul 1)

1. Pertanyaan Pilihan Ganda

- **Jawaban:** C) Menghasilkan panas yang lebih rendah dan terkontrol sehingga meminimalisir distorsi pada plat tipis.
- **Rasional:** Mesin GMAW/MIG dirancang untuk memberikan penetrasi yang stabil pada material tipis (0.6 - 1.2 mm) tanpa menyebabkan panas berlebih yang merusak struktur logam atau membuat lubang, berbeda dengan SMAW yang memiliki panas terlalu tinggi untuk panel bodi.
- **Common Error:** Mahasiswa sering memilih B karena menganggap terak (slag) adalah pelindung karat permanen, padahal slag harus dibersihkan dan justru menjadi hambatan dalam efisiensi kerja bodi.

2. Analisis Prosedur (Aplikasi Dempul)

- **Contoh Jawaban:** Aplikasi dempul yang terlalu tebal dalam satu kali usapan (one-hit) dianggap malpraktik karena memicu terjadinya *air trapping* (udara terjebak) dan reaksi kimia yang tidak merata (bagian dalam belum kering sempurna saat bagian luar sudah keras).
- **Konsekuensi Jangka Panjang:** Terjadinya penyusutan (*shrinking*), keretakan (*cracking*), atau dempul terangkat (*popping*) setelah cat selesai diaplikasikan karena adanya tegangan internal dan penguapan pelarut yang terperangkap.

3. Identifikasi Material Bodi (Faktual)

- **Jawaban:** High Strength Steel (HSS), Aluminium, dan Plastik/Komposit.
- **Rasional:** Berdasarkan modul teori, HSS digunakan untuk kekuatan struktur, aluminium untuk reduksi bobot, dan plastik untuk panel eksterior tertentu. Pemahaman ini krusial untuk menentukan teknik perbaikan yang tepat.

4. Standar K3 Bengkel Body Repair (Recall)

- **Jawaban:** Masker respirator, kacamata pelindung (safety glasses), sarung tangan, dan pelindung telinga (earplug).
- **Rasional:** Setiap alat pelindung diri (APD) memiliki fungsi spesifik untuk memitigasi risiko debu dempul, uap kimia cat, radiasi las, dan kebisingan mesin pneumatik di bengkel.

II. Solusi Teknis Skenario Troubleshooting

Kasus 1: Korosi pada Sambungan Panel (Pilar B)

- **Analisis Penyebab:** Kegagalan aplikasi *sealer* atau *primer* pada bagian dalam lipatan panel sebelum disambung, serta penggunaan teknik las yang merusak lapisan pelindung karat internal tanpa proteksi ulang (seperti *zinc-rich primer*).
- **Solusi:** Pembersihan karat hingga ke logam dasar, penggantian bagian panel yang keropos, penggunaan *weld-through primer* sebelum pengelasan, dan aplikasi *cavity wax* atau *seam sealer* setelah pengelasan selesai.

Kasus 2: Penyok Dalam pada Pilar A (UHSS)

- **Analisis Karakteristik:** Material UHSS memiliki kekuatan tarik sangat tinggi namun rentan terhadap panas. Pemanasan berlebih akan mengubah struktur mikro logam dan menghilangkan kekuatan struktural aslinya, sehingga pilar tidak lagi aman jika terjadi tabrakan di masa depan.
- **Rencana Troubleshooting:** Gunakan teknik *cold* repair dengan *puler* secara bertahap. Jika deformasi terlalu tajam (*sharp crease*), disarankan mengikuti prosedur OEM (pabrik) yang biasanya mengharuskan penggantian parsial pada titik potong yang ditentukan menggunakan teknik sleeve atau *butt joint* dengan las MIG.

Kasus 3: Cacat Pengecatan 'Orange Peel' Masif

- **Analisis Penyebab:** 1) Tekanan udara spray gun terlalu rendah; 2) Viskositas cat/clear coat terlalu kental (kurang *thinner*); 3) Jarak semprot terlalu jauh sehingga cairan mengering sebelum merata di permukaan.
- **Langkah Perbaikan:** Lakukan pengamplasan halus (*wet sanding*) menggunakan grit P1500 - P2000 untuk meratakan tekstur, diikuti dengan proses *compounding* dan polishing menggunakan mesin poles untuk mengembalikan kilap (*gloss*).

III. Standar Parameter Teknis 'Lulus' (Panduan Praktikum)

Instruktur menggunakan parameter berikut sebagai standar minimum kelulusan mahasiswa dalam setiap tahapan praktikum:

1. Perbaikan Panel & Pengelasan

- **Kerataan Panel:** Toleransi penyimpangan permukaan maksimal 1-2 mm sebelum aplikasi dempul (diukur dengan *straight edge*).
- **Hasil Las MIG:** Penetrasi tembus ke sisi belakang plat, tidak ada lubang (*burn-through*), dan lebar manik las konsisten.
- **K3:** Mahasiswa wajib menggunakan helm las (MIG) dan masker debu (saat mengamplas).

2. Pengecatan & Finishing

- **Pengaturan Spray Gun:**

- Tekanan udara: 2.0 – 2.5 bar (tergantung tipe gun).
- Jarak semprot: 15 – 20 cm dari panel.
- Overlap: 50% – 75% setiap lintasan.

- **Kualitas Lapisan:** Tidak ada cacat *sagging* (cat meleleh), *orange peel* minimal, dan tidak ada debu yang terperangkap (*dirtinclusion*).

- **Gloss Level:** Permukaan *clear coat* harus mampu memantulkan bayangan objek dengan jelas (tajam) setelah proses polishing.